Sbírka drobných příkladů na využití základů diferenciálního a integrálního počtu v kinematice

Na následujících řádcích najdete řadu příkladů na procvičování jednoduchého integrování a derivování na situacích z kinematiky hmotného bodu v jedné prostorové dimenzi. Šikovný čtenář snadno odhalí, že se prostě jedná o sbírku úloh na derivace a integrály, která je jen mírně zahalena do pojmů ze základů mechaniky. Ještě šikovnější čtenář ale dojde k nevyhnutelnému závěru, že se jedná o dvě strany téže mince.

Pro své další studium uděláte opravdu hodně, pokud nezůstanete u napsání správného řešení, ale:

- sestrojíte jeho graf (např. ve vhodném softwaru s číselným dosazením za konstanty),
- zkusíte fyzikálně interpretovat konstanty a ptát se, co se s výsledky stane, pokud by se jejich hodnoty měnily,
- zkontrolujete rozměry jednotlivých členů výsledného vztahu.

1 Příklady k procvičování

1. Svislou polohu míče volně puštěného z ruky můžeme zapsat jako $y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$, kde h a g jsou konstanty. Napište vztahy pro okamžitou rychlost a zrychlení.

   Řešení:
   $$v_y(t) = -gt, \qquad a_y(t) = -g.$$

2. Brzdící automobil snižuje mezi časy t_1 a t_2 svou rychlost podle předpisu
   $$v(t) = v_0 - a_0 t,$$
   kde v_0 a a_0 jsou kladné konstanty. Napište, jak se v čase vyvíjí jeho zrychlení a jakou dráhu mezi uvedenými časy urazil.

   Řešení:
   $$a(t) = -a_0,$$
   $$s = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,\mathrm{d}t = v_0(t_2 - t_1) - \frac{1}{2}a_0(t_2^2 - t_1^2).$$

3. Poloha hmotného bodu se mění podle předpisu
   $$x(t) = x_0 + v_0 t + bt^3,$$
   kde x_0, v_0 a b jsou konstanty. Určete jeho rychlost a zrychlení.

   Řešení:
   $$v(t) = v_0 + 3bt^2, \qquad a(t) = 6bt.$$

4. Rychlost kmitavého pohybu hmotného bodu je popsána vzorcem

$$v_x(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

kde A, ω a φ_0 jsou konstanty. Uveďte vztahy pro vývoj polohy $x(t)$ a zrychlení $a_x(t)$.

Řešení:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) + C,$$
$$a_x(t) = -\omega^2 A \sin(\omega t + \varphi_0).$$

5. Rychlost hmotného bodu postupně klesá podle předpisu

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau},$$

kde v_0 a τ jsou kladné konstanty. Určete zrychlení bodu.

Řešení:

$$a(t) = -\frac{v_0}{\tau} e^{-t/\tau}.$$

6. Poloha oscilátoru je popsána předpisem

$$x(t) = A \cos(\omega t).$$

Určete rychlost a zrychlení a zkuste výsledek pro zrychlení zapsat pouze pomocí $x(t)$.

Řešení:

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t),$$
$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t) = -\omega^2 x(t).$$

7. Hmotný bod se pohybuje se zrychlením

$$a(t) = -\alpha t^2,$$

kde α je kladná konstanta. V čase $t = 0$ má rychlost v_0. Určete jeho rychlost v čase t.

Řešení:

$$v(t) = v_0 - \frac{\alpha}{3} t^3.$$

8. Poloha částice je dána vztahem

$$x(t) = A \sin(\omega t^2).$$

Určete rychlost a zrychlení.

Řešení:

$$v(t) = 2A\omega t \cos(\omega t^2),$$
$$a(t) = 2A\omega \cos(\omega t^2) - 4A\omega^2 t^2 \sin(\omega t^2).$$

9. Poloha hmotného bodu je pro $t \geq 0$ popsána předpisem

$$x(t) = x_0 + L \ln\left(1 + \frac{t}{\tau}\right),$$

kde L a τ jsou kladné konstanty. Určete rychlost a zrychlení.

Řešení:

$$v(t) = \frac{L}{t + \tau},$$
$$a(t) = -\frac{L}{(t + \tau)^2}.$$

10. Rychlost částice je popsána vztahem
$$v(t) = at^2 + bt + c.$$
Určete zrychlení a změnu polohy mezi časy t_1 a t_2.
Řešení:
$$a(t) = 2at + b,$$
$$\Delta x = \frac{a}{3}(t_2^3 - t_1^3) + \frac{b}{2}(t_2^2 - t_1^2) + c(t_2 - t_1).$$

11. Hmotný bod se pohybuje podle vztahu
$$x(t) = Ate^{-\lambda t},$$
kde A a λ jsou kladné konstanty. Určete rychlost a zrychlení.
Řešení:
$$v(t) = Ae^{-\lambda t}(1 - \lambda t),$$
$$a(t) = Ae^{-\lambda t}\left(\lambda^2 t - 2\lambda\right).$$

2 Shrnutí nejužívanějších vzorců

V následujících odstavcích se implicitně předpokládá, že všechny zmíněné derivace a další operace existují.

2.1 Derivace nejběžnějších funkcí

Pro konstantu c a vhodné hodnoty x platí

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}c = 0, \tag{1}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = nx^{n-1}, \tag{2}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x = e^x, \tag{3}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln x = \frac{1}{x}, \tag{4}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin x = \cos x, \tag{5}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x. \tag{6}$$

2.2 Pravidla derivování

2.2.1 Součet a rozdíl funkcí

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f \pm g) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \pm \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}. \tag{7}$$

2.2.2 Násobení konstantou

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cf) = c\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \qquad c \in \mathbb{R}. \tag{8}$$

2.2.3 Derivace součinu funkcí

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(fg) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}g + f\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}. \tag{9}$$

2.2.4 Derivace podílu funkcí

Je-li $g(x) \neq 0$, pak

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}g - f\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}}{g^2}. \tag{10}$$

2.2.5 Derivace složené funkce

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(g(x)) = \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\right|_{u=g(x)}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}. \tag{11}$$

Často se totéž zapisuje stručněji jako

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x). \tag{12}$$

Například

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(kx) = k\cos(kx). \tag{13}$$

2.3 Integrály nejběžnějších funkcí

Pro $n \neq -1$ platí

$$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \tag{14}$$

$$\int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \ln|x| + C, \tag{15}$$

$$\int e^x \,\mathrm{d}x = e^x + C, \tag{16}$$

$$\int \sin x \,\mathrm{d}x = -\cos x + C, \tag{17}$$

$$\int \cos x \,\mathrm{d}x = \sin x + C. \tag{18}$$

Při násobení konstantou můžeme konstantu vytknout před integrál:

$$\int cf(x) \,\mathrm{d}x = c\int f(x) \,\mathrm{d}x. \tag{19}$$

Integrál součtu nebo rozdílu můžeme rozdělit:

$$\int (f \pm g) \,\mathrm{d}x = \int f \,\mathrm{d}x \pm \int g \,\mathrm{d}x. \tag{20}$$

Pro určitý integrál platí

$$\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x = F(b) - F(a), \tag{21}$$

kde $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = f(x)$.

2.4 Poznámka o integrování

Obecně platí, že věty a postupy používané při integrování jsou složitější než pravidla pro derivování (sekce 2.2) a jejich praktická výpočetní aplikace je „méně algoritmická“. Všechny úlohy výše se ale dají řešit tak, že hledáme funkci, jejíž derivace dává výchozí vztah.